คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 11 การเรียงลำดับ

จำนวนข้อ
20 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_11`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	แถวถ่ายรูปหมู่	Class Photo Line	★	100
2	รถเมล์ออกถี่ที่สุด	Bus Gaps	★	100
3	ลำดับของหมอดู	Digit Sum Order	★	100
4	คะแนนอันดับที่ K	K-th Highest Score	★	100
5	ดัชนี h	H-Index	★	100
6	จับคู่เต้นรำ	Dance Partners	★	100
7	ที่นั่งติดกันยาวที่สุด	Longest Run of Seat Numbers	★	100
8	ถนนที่ซ่อมแล้ว	Road Repairs	★★	100
9	เรือข้ามฟาก	Ferry Boats	★★	100
10	ต่อบัตรตัวเลขให้มากที่สุด	Biggest Number from Cards	★★	100
11	คิวเครื่องซักผ้า	Laundry Queue	★★	100
12	เรียงตารางคำนวณ	Spreadsheet Sort	★★	100
13	ระดับคะแนน	Score Levels	★★	100
14	ราคาใกล้กัน	Closest Prices	★★	100
15	คืนที่โรงแรมคึกคักที่สุด	Hotel Peak	★★	100
16	ระยะทางระหว่างบ้านทุกคู่	Distance Between All Houses	★★	100
17	ดูการแสดงในงานวัด	Festival Shows	★★★	100
18	สลับบัตรให้เรียง	Fewest Swaps	★★★	100
19	โต๊ะกลม	Round Table	★★★	100
20	รับเข้ามหาวิทยาลัย	University Admission	★★★	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
การใช้ sort กับ pair และ struct การกำหนดเกณฑ์การเรียงเอง การเรียงหลายเกณฑ์ และการเรียงก่อนแล้วไล่ตรวจเพื่อแก้ปัญหา

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `20.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_11` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

แถวถ่ายรูปหมู่

Class Photo Line

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ห้องเรียนหนึ่งมีนักเรียน N คน จะถ่ายรูปหมู่โดยยืนเรียงกันเป็นแถวเดียว ครูจัดแถวโดยให้คนที่สูงกว่ายืนก่อนคนที่เตี้ยกว่า ถ้าสองคนสูงเท่ากัน ให้คนที่ชื่อมาก่อนตามลำดับพจนานุกรมยืนก่อน

ชื่อ x มาก่อนชื่อ y ตามลำดับพจนานุกรม เมื่อ ณ ตำแหน่งแรก (นับจากซ้าย) ที่ตัวอักษรของสองชื่อต่างกัน ตัวอักษรของ x มาก่อนตัวอักษรของ y ในลำดับ `a` ถึง `z` หรือเมื่อไม่มีตำแหน่งที่ต่างกันเลยและ x สั้นกว่า y เช่น `ann` มาก่อน `anna` และ `anna` มาก่อน `bo`

จงหาลำดับการยืนของนักเรียนทุกคนจากต้นแถวไปท้ายแถว

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีชื่อ s_i ของนักเรียนคนที่ i และส่วนสูง h_i (เซนติเมตร) ซึ่งเป็นจำนวนเต็ม คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

N บรรทัด เป็นชื่อนักเรียนเรียงตามลำดับการยืนจากต้นแถวไปท้ายแถว บรรทัดละหนึ่งชื่อ

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 1\,000$
- s_i ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก `a` ถึง `z` ยาว 1 ถึง 20 ตัวอักษร และไม่มีนักเรียนสองคนที่ชื่อเหมือนกัน
- $100 \le h_i \le 200$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 mint 165 beam 172 ploy 165 arm 158 fah 172	beam fah mint ploy arm

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 anna 160 ann 160 an 155 bo 160	ann anna bo an

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 kanomjeen 137	kanomjeen

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 pim 150 pam 150 pom 150 pum 150 p 150	p pam pim pom pum

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 a 100 b 120 c 140 d 160 e 180 f 200	f e d c b a

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 zz 181 z 181 aaa 175 zza 181 aab 175 y 190	y z zz zza aaa aab

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: `beam` และ `fah` สูง 172 เท่ากันและสูงที่สุด `beam` มาก่อน `fah` ตามลำดับพจนานุกรม จึงได้ `beam`, `fah` ต่อด้วย `mint`, `ploy` ที่สูง 165 และ `arm` ที่เตี้ยที่สุดยืนท้ายแถว

ตัวอย่างที่ 2: `ann`, `anna`, `bo` สูง 160 เท่ากัน เรียงตามชื่อได้ `ann`, `anna`, `bo` แล้วจึงเป็น `an` ที่สูง 155

ข้อ 2

รถเมล์ออกถี่ที่สุด

Bus Gaps

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ท่ารถแห่งหนึ่งมีรถเมล์ N คัน แต่ละคันออกจากท่าหนึ่งครั้งในวันเดียวกัน เวลาออกเขียนในรูป `HH:MM` แบบ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ `00:00` ถึง `23:59` รถหลายคันอาจออกเวลาเดียวกันได้

ให้ t_i เป็นเวลาออกของรถคันที่ i นับเป็นนาทีหลังเที่ยงคืนต้นวัน ($t_i = 60 \times$ `HH` $+$ `MM`) **ระยะห่าง** ของรถคันที่ i และคันที่ j คือ $|t_i - t_j|$ นาที เช่น รถที่ออก `00:05` กับ `23:50` ห่างกัน $1\,425$ นาที (ไม่นับข้ามเที่ยงคืนไปวันถัดไป)

จงหาระยะห่างที่น้อยที่สุด D ในบรรดาคู่ (i, j) ทั้งหมดที่ $1 \le i < j \le N$ และจำนวนคู่ (i, j) ที่ $1 \le i < j \le N$ ซึ่งรถคันที่ i และคันที่ j ห่างกัน D นาทีพอดี

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีเวลาออก N ค่า เวลาที่ i เป็นเวลาออกของรถคันที่ i ในรูป `HH:MM` (ตัวเลขสองหลักเสมอ) คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนเต็ม D

บรรทัดที่สองเป็นจำนวนคู่ที่ห่างกัน D นาทีพอดี

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100\,000$
- ทุกเวลาอยู่ระหว่าง `00:00` ถึง `23:59`

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 08:30 07:45 09:10 08:00 08:15	15 3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 12:00 06:30 12:00 18:45 12:00	0 3

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 23:50 00:05	1425 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 11:00 10:00 23:59 11:00 10:00 11:00	0 4

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 00:00 12:00 23:59	719 1

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 05:02 05:00 05:01	1 2

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: รถคู่ `07:45` – `08:00`, `08:00` – `08:15` และ `08:15` – `08:30` ห่างกัน 15 นาที ไม่มีคู่ใดห่างกันน้อยกว่านี้

ตัวอย่างที่ 2: รถสามคันออก `12:00` ห่างกัน 0 นาที คู่ที่ห่างกัน 0 นาทีคือ $(1, 3)$, $(1, 5)$ และ $(3, 5)$

ข้อ 3

ลำดับของหมอดู

Digit Sum Order

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

หมอดูคนหนึ่งเชื่อว่าความเป็นมงคลของจำนวนเต็มบวกขึ้นอยู่กับผลรวมของเลขโดดของจำนวนนั้น ให้ $S(x)$ แทนผลรวมของเลขโดดของ x ในเลขฐานสิบ เช่น $S(507) = 5 + 0 + 7 = 12$

หมอดูจะเรียงจำนวนใหม่ตามกติกานี้: จำนวน x อยู่ก่อนจำนวน y เมื่อ $S(x) < S(y)$ หรือเมื่อ $S(x) = S(y)$ และ $x > y$ (จำนวนที่เท่ากันจะอยู่ติดกัน)

ให้จำนวนเต็มบวก N จำนวน $a_1, a_2, \ldots, a_N$ ซึ่งอาจมีค่าซ้ำกันได้ จงเรียงจำนวนทั้งหมดตามกติกาของหมอดู

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนทั้ง N จำนวนหลังเรียงตามกติกาของหมอดู คั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le a_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6
19 4 31 100 22 13
```
ข้อมูลส่งออก
```
100 31 22 13 4 19
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5
7 70 7 16 25
```
ข้อมูลส่งออก
```
70 25 16 7 7
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
1000000000
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4
9 10 99 100
```
ข้อมูลส่งออก
```
100 10 9 99
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
7
5 50 41 999999999 123 321 8
```
ข้อมูลส่งออก
```
50 41 5 321 123 8 999999999
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $S(100) = 1$ น้อยที่สุดจึงอยู่ก่อน ต่อด้วย $31, 22, 13, 4$ ซึ่งมีผลรวมเลขโดดเท่ากับ 4 ทั้งหมด (เรียงจากมากไปน้อย) และ 19 ซึ่ง $S(19) = 10$ อยู่ท้ายสุด

ตัวอย่างที่ 2: ทุกจำนวนมีผลรวมเลขโดดเท่ากับ 7 จึงเรียงจากมากไปน้อย โดย 7 สองตัวอยู่ติดกัน

ข้อ 4

คะแนนอันดับที่ K

K-th Highest Score

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

การสอบครั้งหนึ่งมีนักเรียน N คน คนที่ i ได้คะแนน s_i ครูต้องการประกาศคะแนนที่สูงเป็นอันดับที่ K โดยพิจารณาเฉพาะค่าคะแนนที่แตกต่างกัน คือคะแนนที่มีหลายคนได้เท่ากันนับเป็นค่าเดียว เช่น ถ้าคะแนนเป็น $60, 75, 60, 40$ ค่าคะแนนที่แตกต่างกันคือ $75, 60, 40$ และค่าที่สูงเป็นอันดับที่ 2 คือ 60

จงหาค่าคะแนนที่สูงเป็นอันดับที่ K ในบรรดาค่าคะแนนที่แตกต่างกัน และจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนเท่ากับค่านั้นพอดี

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $s_1, s_2, \ldots, s_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีค่าคะแนนที่สูงเป็นอันดับที่ K และจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนนั้น คั่นด้วยช่องว่าง

ถ้าค่าคะแนนที่แตกต่างกันมีน้อยกว่า K ค่า ให้พิมพ์ `-` แทน

ข้อจำกัด

- $1 \le K \le N \le 100\,000$
- $0 \le s_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6 2
70 90 85 90 70 70
```
ข้อมูลส่งออก
```
85 1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5 4
50 80 50 80 60
```
ข้อมูลส่งออก
```
-
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
7 4
0 100 0 55 100 0 20
```
ข้อมูลส่งออก
```
0 3
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1
0
```
ข้อมูลส่งออก
```
0 1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4 1
1000000000 1000000000 3 1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
1000000000 3
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
5 5 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
-
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ค่าคะแนนที่แตกต่างกันคือ $90, 85, 70$ ค่าที่สูงเป็นอันดับที่ 2 คือ 85 มีนักเรียนได้ 1 คน

ตัวอย่างที่ 2: ค่าคะแนนที่แตกต่างกันมีเพียง $80, 60, 50$ ไม่มีอันดับที่ 4

ข้อ 5

ดัชนี h

H-Index

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

นักวิจัยคนหนึ่งตีพิมพ์บทความ N เรื่อง บทความเรื่องที่ i ถูกอ้างอิงโดยบทความอื่นทั้งหมด c_i ครั้ง

ดัชนี h ของนักวิจัยคือจำนวนเต็ม $h \geq 0$ ที่มากที่สุด ซึ่งมีบทความอย่างน้อย h เรื่องที่แต่ละเรื่องถูกอ้างอิงไม่น้อยกว่า h ครั้ง (เมื่อ $h = 0$ เงื่อนไขนี้เป็นจริงเสมอ)

จงหาดัชนี h ของนักวิจัยคนนี้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $c_1, c_2, \ldots, c_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือดัชนี h

ข้อจำกัด

- $1 \leq N \leq 100\,000$
- $0 \leq c_i \leq 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 3 0 6 1 5	3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 4 1000 4 4	4

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 0 0 0	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1000000000	1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 2 2 2 2 2 2	2

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 10 8 5 4 3 3 1	4

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: บทความที่ถูกอ้างอิงอย่างน้อย 3 ครั้งมี 3 เรื่อง $(3, 6, 5)$ จึงได้ $h = 3$ แต่บทความที่ถูกอ้างอิงอย่างน้อย 4 ครั้งมีเพียง 2 เรื่อง $(6, 5)$ ไม่ถึง 4 เรื่อง

ตัวอย่างที่ 2: ทั้ง 4 เรื่องถูกอ้างอิงอย่างน้อย 4 ครั้ง จึงได้ $h = 4$ ส่วน $h = 5$ ต้องมีบทความอย่างน้อย 5 เรื่อง

ข้อ 6

จับคู่เต้นรำ

Dance Partners

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ชมรมเต้นรำมีนักเรียนชาย N คน และนักเรียนหญิง N คน นักเรียนชายคนที่ i สูง a_i และนักเรียนหญิงคนที่ j สูง b_j
ครูต้องการจัดนักเรียนเป็นคู่เต้นรำ N คู่ แต่ละคู่มีนักเรียนชาย 1 คนกับนักเรียนหญิง 1 คน และนักเรียนทุกคนอยู่ในคู่เพียงคู่เดียว
ความต่างของคู่ คือค่าสัมบูรณ์ของผลต่างความสูงของสองคนในคู่นั้น
ครูต้องการจัดคู่ให้ความต่างของคู่ที่มากที่สุด (ในบรรดา N คู่) มีค่าน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ จงหาค่านั้น

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $b_1, b_2, \ldots, b_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นค่าที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ของความต่างของคู่ที่มากที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le a_i, b_j \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3
160 175 150
158 149 170
```
ข้อมูลส่งออก
```
5
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4
100 200 300 400
390 110 290 210
```
ข้อมูลส่งออก
```
10
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
5
1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
999999995
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4
7 7 7 7
7 7 7 7
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1 2 3
10 20 30
```
ข้อมูลส่งออก
```
27
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
6
12 40 33 8 25 19
30 9 41 22 15 36
```
ข้อมูลส่งออก
```
5
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จัดคู่ $(160, 158)$, $(175, 170)$, $(150, 149)$ ได้ความต่างของคู่ $2, 5, 1$ มากที่สุดคือ 5 และไม่มีวิธีจัดคู่ใดที่ทำให้ค่ามากที่สุดน้อยกว่า 5
ตัวอย่างที่ 2: จัดคู่ $(100, 110)$, $(200, 210)$, $(300, 290)$, $(400, 390)$ ทุกคู่มีความต่าง 10

ข้อ 7

ที่นั่งติดกันยาวที่สุด

Longest Run of Seat Numbers

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

โรงละครแห่งหนึ่งมีที่นั่งหมายเลข $1, 2, 3, \ldots$ ระบบขายตั๋วบันทึกหมายเลขที่นั่งของตั๋วที่ขายแล้วไว้ N รายการ คือ $t_1, t_2, \ldots, t_N$ (ไม่ได้เรียงลำดับ) เนื่องจากระบบมีข้อผิดพลาด หมายเลขเดียวกันอาจถูกบันทึกไว้มากกว่าหนึ่งครั้ง ที่นั่งหมายเลข x **ขายแล้ว** ถ้า x ปรากฏในรายการอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ช่วงที่นั่งติดกัน ที่เริ่มที่ x และยาว L คือที่นั่งหมายเลข $x, x+1, \ldots, x+L-1$ ซึ่งขายแล้วทุกที่นั่ง

จงหาความยาว L ที่มากที่สุดของช่วงที่นั่งติดกัน และในบรรดาช่วงที่นั่งติดกันที่ยาว L ทั้งหมด ให้หาหมายเลขเริ่มต้น x ที่น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $t_1, t_2, \ldots, t_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม L และ x คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le t_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 5 3 4 10 11 12 4 20	3 3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 7 7 7 8 8	2 7

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1000000000	1 1000000000

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 9 1 5 3 7 11	1 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
9 100 101 52 102 103 50 51 52 51	4 100

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 1000000000 999999999 999999998 1	3 999999998

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ที่นั่งที่ขายแล้วคือ $3, 4, 5, 10, 11, 12, 20$ ช่วงที่ยาวที่สุดยาว 3 มีสองช่วงคือ 3 ถึง 5 และ 10 ถึง 12 จึงตอบช่วงที่เริ่มที่ 3

ตัวอย่างที่ 2: ที่นั่งที่ขายแล้วคือ 7 และ 8 เป็นช่วงที่นั่งติดกันยาว 2 ที่เริ่มที่ 7

ข้อ 8

ถนนที่ซ่อมแล้ว

Road Repairs

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ถนนสายหนึ่งยาวมาก แบ่งเป็นส่วนย่อยส่วนละหนึ่งเมตร หมายเลข $1, 2, ..., 10^9$ เรียงตามแนวถนน มีทีมซ่อมถนน N ทีม ทีมที่ i ซ่อมส่วนที่ $l_i, l_i + 1, ..., r_i$ ทุกส่วน ส่วนที่ทีมต่าง ๆ ซ่อมอาจซ้อนทับกันได้ ส่วนที่ถูกซ่อมโดยทีมอย่างน้อยหนึ่งทีมถือว่า **ซ่อมแล้ว**
ช่วงถนนเรียบ หนึ่งช่วง คือส่วนที่ $p, p + 1, ..., q$ ($p \le q$) ซึ่งซ่อมแล้วทุกส่วน โดยที่ส่วนที่ $p - 1$ และส่วนที่ $q + 1$ ยังไม่ได้ซ่อมหรือไม่มีส่วนนั้น เช่น ถ้าส่วนที่ซ่อมแล้วมีเพียงส่วนที่ $1, 2, 3, 4, 5, 6$ และ 8 ถนนนี้มีช่วงถนนเรียบ 2 ช่วง
จงหาจำนวนส่วนที่ซ่อมแล้วทั้งหมด และจำนวนช่วงถนนเรียบ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N
อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม l_i และ r_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสองจำนวน คือจำนวนส่วนที่ซ่อมแล้วทั้งหมด และจำนวนช่วงถนนเรียบ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le l_i \le r_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4
1 3
4 6
8 10
9 9
```
ข้อมูลส่งออก
```
9 2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3
2 5
7 8
1 10
```
ข้อมูลส่งออก
```
10 1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
1 1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
1000000000 1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2
5 5
5 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5
10 20
1 2
3 4
30 30
22 25
```
ข้อมูลส่งออก
```
20 4
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
4
1 5
2 3
6 6
8 9
```
ข้อมูลส่งออก
```
8 2
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ส่วนที่ซ่อมแล้วคือส่วนที่ 1 ถึง 6 และส่วนที่ 8 ถึง 10 รวม $6 + 3 = 9$ ส่วน เป็นช่วงถนนเรียบ 2 ช่วง
ตัวอย่างที่ 2: ทีมที่ 3 ซ่อมส่วนที่ 1 ถึง 10 ครบทุกส่วน จึงมีส่วนที่ซ่อมแล้ว 10 ส่วน เป็นช่วงถนนเรียบช่วงเดียว

ข้อ 9

เรือข้ามฟาก

Ferry Boats

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ที่ท่าเรือมีคน N คนรอข้ามฟาก คนที่ i มีน้ำหนัก w_i มีเรือเล็กให้ใช้กี่ลำก็ได้ เรือแต่ละลำบรรทุกคน 1 หรือ 2 คน และน้ำหนักรวมของคนในเรือลำเดียวกันต้องไม่เกิน W เรือแต่ละลำข้ามฟากเพียงเที่ยวเดียว และแต่ละคนนั่งเรือเพียงลำเดียว
จงหาจำนวนเรือที่น้อยที่สุดที่ทำให้ทุกคนข้ามฟากได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ W คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $w_1, w_2, \ldots, w_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นจำนวนเรือที่น้อยที่สุด

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le w_i \le W \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 100 70 50 30 80	3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 10 10 10 10	3

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 5 5	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 6 1 2 3 4 5	3

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 4 2 2 2 2	2

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 20 20 1 19 2 10 10	4

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ใช้เรือ 3 ลำ คือ $\{30, 70\}$, $\{50\}$, $\{80\}$ ใช้ 2 ลำไม่ได้ เพราะต้องนั่งลำละ 2 คน แต่คนที่หนัก 80 นั่งกับใครก็หนักเกิน 100
ตัวอย่างที่ 2: ทุกคนหนัก 10 ซึ่งเท่ากับ W จึงต้องนั่งเรือคนละลำ

ข้อ 10

ต่อบัตรตัวเลขให้มากที่สุด

Biggest Number from Cards

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

มีบัตร N ใบ แต่ละใบเขียนจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบไว้หนึ่งจำนวน โดยเขียนแบบปกติที่ไม่มีเลข 0 นำหน้า (เช่น 0, 7, 120) ให้นำบัตรทุกใบมาวางเรียงต่อกันเป็นแถวในลำดับใดก็ได้ แล้วอ่านเลขโดดทั้งหมดจากซ้ายไปขวาเป็นจำนวนเดียว เช่น บัตร 12, 5, 340 ถ้าวางเรียงเป็น 5, 340, 12 จะอ่านได้ $534\,012$ ถ้าเลขที่อ่านได้ขึ้นต้นด้วย 0 ให้ถือค่าตามปกติ เช่น `007` มีค่าเท่ากับ 7 จงหาจำนวนที่มากที่สุดที่สามารถอ่านได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม N จำนวนที่เขียนบนบัตร คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นจำนวนที่มากที่สุด เขียนแบบปกติที่ไม่มีเลข 0 นำหน้า (ถ้าจำนวนนั้นเป็นศูนย์ ให้พิมพ์ `0`)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 1\,000$
- จำนวนบนบัตรแต่ละใบอยู่ระหว่าง 0 ถึง 10^9

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5
3 30 34 5 9
```
ข้อมูลส่งออก
```
9534330
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2
12 121
```
ข้อมูลส่งออก
```
12121
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3
0 0 0
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4
0 0 7 0
```
ข้อมูลส่งออก
```
7000
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
2
824 8247
```
ข้อมูลส่งออก
```
8248247
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1000000000 1 10
```
ข้อมูลส่งออก
```
11010000000000
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: วางเรียงเป็น 9, 5, 34, 3, 30 อ่านได้ $9\,534\,330$ ซึ่งมากที่สุด

ตัวอย่างที่ 2: วาง 12, 121 อ่านได้ $12\,121$ ส่วนวาง 121, 12 อ่านได้ $12\,112$ ซึ่งน้อยกว่า

ข้อ 11

คิวเครื่องซักผ้า

Laundry Queue

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ร้านซักผ้าแห่งหนึ่งมีเครื่องซักผ้าเพียงเครื่องเดียว เช้าวันนี้มีลูกค้า N คน หมายเลข $1, 2, \ldots, N$ มาถึงร้านพร้อมกันที่เวลา 0 ผ้าของลูกค้าคนที่ i ใช้เวลาซัก t_i นาที

ร้านจะเลือกลำดับการซักของลูกค้าทั้ง N คน แล้วซักผ้าทีละคนตามลำดับนั้นต่อกันไปโดยไม่มีช่วงว่าง (คนแรกเริ่มที่เวลา 0 คนถัดไปเริ่มทันทีที่คนก่อนหน้าซักเสร็จ) **เวลาเสร็จ** ของลูกค้าคนหนึ่งคือเวลาที่ผ้าของเขาซักเสร็จ

จงเลือกลำดับการซักที่ทำให้ผลรวมของเวลาเสร็จของลูกค้าทุกคนน้อยที่สุด ถ้ามีหลายลำดับที่ให้ผลรวมน้อยที่สุดเท่ากัน ให้ตอบลำดับที่น้อยที่สุดตามพจนานุกรม คือ เมื่อเทียบสองลำดับ ณ ตำแหน่งแรกที่หมายเลขลูกค้าต่างกัน ลำดับที่มีหมายเลขลูกค้าน้อยกว่าที่ตำแหน่งนั้นถือว่าน้อยกว่า

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $t_1, t_2, \ldots, t_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นผลรวมของเวลาเสร็จที่น้อยที่สุด (เป็นนาที)

บรรทัดที่สองเป็นหมายเลขลูกค้า N จำนวนตามลำดับการซักที่เลือก คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le t_i \le 10\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 5 2 3	17 2 3 1

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 4 1 4 1	19 2 4 1 3

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 7	7 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 3 3 3 3 3	45 1 2 3 4 5

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 10 3 7 3 1 10	84 5 2 4 3 1 6

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ซักตามลำดับ $2, 3, 1$ เวลาเสร็จคือ $2, 5, 10$ รวม 17 นาที (ถ้าซักตามลำดับ $1, 2, 3$ เวลาเสร็จคือ $5, 7, 10$ รวม 22 นาที)

ตัวอย่างที่ 2: ลำดับ $2, 4, 1, 3$ และ $4, 2, 3, 1$ ให้เวลาเสร็จ $1, 2, 6, 10$ รวม 19 นาทีเท่ากัน ซึ่งน้อยที่สุด แต่ $2, 4, 1, 3$ น้อยกว่าตามพจนานุกรม

ข้อ 12

เรียงตารางคำนวณ

Spreadsheet Sort

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ตารางคำนวณตารางหนึ่งมี N แถวและ M คอลัมน์ (คอลัมน์ที่ 1 ถึง M) ทุกช่องเก็บจำนวนเต็ม ผู้ใช้สั่งเรียงแถวของตาราง Q ครั้งตามลำดับ คำสั่งแต่ละครั้งเขียนในรูป `c A` หรือ `c D` ซึ่งหมายถึง

- `c A` : เรียงแถวทั้งหมดตามค่าในคอลัมน์ที่ c จากน้อยไปมาก
- `c D` : เรียงแถวทั้งหมดตามค่าในคอลัมน์ที่ c จากมากไปน้อย

แต่ละแถวย้ายไปทั้งแถว และแถวที่มีค่าในคอลัมน์ที่ c เท่ากันจะคงลำดับก่อนหลังของกันและกันไว้เหมือนก่อนทำคำสั่งนั้น คำสั่งแต่ละครั้งกระทำกับตารางที่ได้จากคำสั่งก่อนหน้า จงพิมพ์ตารางหลังทำครบทุกคำสั่ง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M คั่นด้วยช่องว่าง
อีก N บรรทัดเป็นแถวของตารางจากบนลงล่าง แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม M จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดถัดไปมีจำนวนเต็ม Q
อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม c และตัวอักษร `A` หรือ `D` คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

N บรรทัด เป็นแถวของตารางสุดท้ายจากบนลงล่าง แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม M จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 1\,000$
- $1 \le M \le 10$
- $1 \le Q \le 10$
- $1 \le c \le M$
- ทุกช่องในตารางมีค่าตั้งแต่ -10^9 ถึง 10^9

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
4 2
3 10
1 20
3 5
2 7
1
1 A
```

ข้อมูลส่งออก

```
1 20
2 7
3 10
3 5
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
4 3
1 50 7
2 40 7
1 30 8
2 20 8
2
1 D
3 A
```

ข้อมูลส่งออก

```
2 40 7
1 50 7
2 20 8
1 30 8
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
1 1
-5
1
1 D
```

ข้อมูลส่งออก

```
-5
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
3 3
0 1 2
0 2 1
0 1 1
1
2 A
```

ข้อมูลส่งออก

```
0 1 2
0 1 1
0 2 1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
2 2
-3 4
-1 -4
1
1 D
```

ข้อมูลส่งออก

```
-1 -4
-3 4
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แถว `3 10` และ `3 5` มีค่าในคอลัมน์ 1 เท่ากัน จึงคงลำดับเดิม คือ `3 10` อยู่ก่อน `3 5`
ตัวอย่างที่ 2: หลังคำสั่ง `1 D` ตารางเป็น `2 40 7`, `2 20 8`, `1 50 7`, `1 30 8` แล้วคำสั่ง `3 A` ย้ายแถวที่คอลัมน์ 3 เป็น 7 ขึ้นก่อน โดยคงลำดับเดิมภายในกลุ่ม

ข้อ 13

ระดับคะแนน

Score Levels

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

การแข่งขันตอบปัญหารายการหนึ่งมีผู้เข้าแข่งขัน N คน คนที่ i ได้คะแนนสุทธิ a_i ซึ่งอาจติดลบได้ (ตอบผิดถูกหักคะแนน) ผู้จัดต้องการเปลี่ยนคะแนนของทุกคนเป็น **ระดับ** ดังนี้

นำค่าคะแนนที่แตกต่างกันทั้งหมดมาเรียงจากน้อยไปมาก ค่าที่น้อยที่สุดเป็นระดับ 1 ค่าถัดไปเป็นระดับ 2 และต่อไปเรื่อย ๆ ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนได้ระดับตามค่าคะแนนของตน (ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันจึงได้ระดับเท่ากัน)

จงหาระดับของผู้เข้าแข่งขันทุกคน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N จำนวน คือระดับของผู้เข้าแข่งขันคนที่ $1, 2, \ldots, N$ ตามลำดับ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $-10^9 \le a_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 70 85 70 60 85	2 3 2 1 3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 -3 7 -10 -3	2 3 1 2

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 0	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 5 5 5 5 5 5	1 1 1 1 1 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 9 8 7 6 5 4	6 5 4 3 2 1

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 3 1 4 1 5 9 2	3 1 4 1 5 6 2

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ค่าคะแนนที่แตกต่างกันเรียงได้ $60, 70, 85$ จึงได้ระดับ $1, 2, 3$ ตามลำดับ

ตัวอย่างที่ 2: ค่าคะแนนที่แตกต่างกันเรียงได้ $-10, -3, 7$ ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 1 และ 4 ได้ -3 จึงอยู่ระดับ 2 ทั้งคู่

ข้อ 14

ราคาใกล้กัน

Closest Prices

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ร้าน A มีสินค้า N ชิ้น ราคา $a_1, a_2, \ldots, a_N$ บาท ร้าน B มีสินค้า M ชิ้น ราคา $b_1, b_2, \ldots, b_M$ บาท สินค้าต่างชิ้นอาจมีราคาเท่ากันได้ ผู้ซื้อคนหนึ่งจะซื้อสินค้าจากร้าน A หนึ่งชิ้นและจากร้าน B หนึ่งชิ้น โดยต้องการให้ราคาของสองชิ้นนี้ต่างกันน้อยที่สุด จงหาผลต่างของราคา $|a - b|$ ที่น้อยที่สุด เมื่อ a เป็นราคาของสินค้าชิ้นหนึ่งของร้าน A และ b เป็นราคาของสินค้าชิ้นหนึ่งของร้าน B พร้อมบอกคู่ราคา (a, b) ที่ให้ผลต่างนั้น ถ้ามีหลายคู่ ให้ตอบคู่ที่ a น้อยที่สุด ถ้ายังมีหลายคู่ ให้ตอบคู่ที่ b น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง
บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $b_1, b_2, \ldots, b_M$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นผลต่างของราคาที่น้อยที่สุด
บรรทัดที่สองเป็นราคา a และ b ของคู่ที่เลือก คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N, M \le 100\,000$
- $1 \le a_i, b_j \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 4 20 5 13 9 30 17 1	3 20 17

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 3 10 4 7 13 1	3 4 1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 1000000000 1	999999999 1000000000 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 2 5 8 8 8 3	0 8 8

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 2 50 60 70 55 65	5 50 55

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คู่ราคา $(20, 17)$ ต่างกัน 3 บาท ไม่มีคู่ใดต่างกันน้อยกว่านี้
ตัวอย่างที่ 2: คู่ที่ต่างกัน 3 บาทคือ $(10, 7), (10, 13), (4, 1), (4, 7)$ คู่ที่ a น้อยที่สุดคือ $(4, 1)$ และ $(4, 7)$ จึงเลือก $(4, 1)$

ข้อ 15

คืนที่โรงแรมคึกคักที่สุด

Hotel Peak

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

โรงแรมแห่งหนึ่งมีแขก N คน วันในปฏิทินของโรงแรมใช้หมายเลข $1, 2, 3, \ldots$ แขกคนที่ i เช็คอินในวันที่ a_i และเช็คเอาต์ในวันที่ b_i จึง **พักค้างคืน** ในคืนของวันที่ $a_i, a_i + 1, \ldots, b_i - 1$ (คืนของวันที่ d คือคืนที่ต่อจากกลางวันของวันที่ d) แขกที่เช็คเอาต์ในวันที่ d จะไม่ได้พักค้างคืนในคืนของวันที่ d

จงหาว่าคืนที่มีแขกพักค้างคืนมากที่สุดมีแขกพักอยู่กี่คน และคืนแรกสุดที่มีแขกพักจำนวนนั้นคือคืนของวันที่เท่าใด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม a_i และ b_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนแขกที่มากที่สุดที่พักค้างคืนในคืนเดียวกัน และหมายเลขวันของคืนแรกสุดที่มีแขกพักจำนวนนั้น คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le a_i < b_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1 4
2 5
4 6
```
ข้อมูลส่งออก
```
2 2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1 3
3 5
3 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
2 3
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
999999999 1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 999999999
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4
7 10
7 10
7 10
7 10
```
ข้อมูลส่งออก
```
4 7
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4
10 12
11 13
1 3
2 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
2 2
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
4
1 1000000000
500 501
500 600
2 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
3 500
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คืนของวันที่ 1 ถึง 5 มีแขก $1, 2, 2, 2, 1$ คนตามลำดับ คืนแรกที่มีแขก 2 คนคือคืนของวันที่ 2

ตัวอย่างที่ 2: คืนของวันที่ 1 ถึง 4 มีแขก $1, 1, 2, 1$ คนตามลำดับ แขกคนที่ 1 เช็คเอาต์ในวันที่ 3 จึงไม่ได้พักในคืนของวันที่ 3

ข้อ 16

ระยะทางระหว่างบ้านทุกคู่

Distance Between All Houses

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีบ้าน N หลังตั้งอยู่ริมถนนเส้นตรง บ้านหลังที่ i อยู่ที่ตำแหน่ง x_i เมตร วัดจากต้นถนน บ้านหลายหลังอาจอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันได้ ระยะทางระหว่างบ้านหลังที่ i กับหลังที่ j คือ $|x_i - x_j|$ เมตร

ผู้ใหญ่บ้านต้องการวัดว่าบ้านในหมู่บ้านกระจายตัวมากเพียงใด จึงต้องการทราบผลรวมของระยะทางระหว่างบ้านทุกคู่ นั่นคือผลรวมของ $|x_i - x_j|$ ของทุกคู่ (i, j) ที่ $1 \le i < j \le N$ (แต่ละคู่นับเพียงครั้งเดียว)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $x_1, x_2, \ldots, x_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นผลรวมของระยะทางระหว่างบ้านทุกคู่

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100\,000$
- $0 \le x_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 5 3	8

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 7 7 2 7	15

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 0 1000000000	1000000000

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 10 0 40 20 30	200

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 3 3 3 3 3 3	0

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: มี 3 คู่ คือ $|1-5| + |1-3| + |5-3| = 4 + 2 + 2 = 8$

ตัวอย่างที่ 2: บ้านหลังที่ $1, 2, 4$ อยู่ที่ตำแหน่ง 7 เหมือนกัน คู่ที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันมีระยะทาง 0 ส่วนบ้านหลังที่ 3 ห่างจากแต่ละหลังที่เหลือ 5 เมตร รวมเป็น $5 + 5 + 5 = 15$

ข้อ 17

ดูการแสดงในงานวัด

Festival Shows

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ในงานวัดมีการแสดง N รายการ จัดบนเวทีต่าง ๆ รายการที่ i เริ่มที่นาทีที่ s_i และจบที่นาทีที่ e_i (นับจากเวลาเปิดงาน) น้องฝ้ายต้องการดูการแสดงให้ได้หลายรายการที่สุด โดยมีกติกาดังนี้

- จะนับว่าดูรายการใด ก็ต่อเมื่อดูรายการนั้นตั้งแต่เวลาเริ่มจนถึงเวลาจบ
- ในเวลาหนึ่งดูได้เพียงรายการเดียว แต่ถ้ารายการหนึ่งจบที่นาทีที่ t ก็ไปดูรายการที่เริ่มที่นาทีที่ t ต่อได้ทันที (การเดินระหว่างเวทีไม่ใช้เวลา)

กล่าวคือ น้องฝ้ายดูการแสดงทุกรายการใน set หนึ่งได้ ก็ต่อเมื่อทุกสองรายการ $i \neq j$ ใน set นั้นมี $e_i \le s_j$ หรือ $e_j \le s_i$ จงหาจำนวนรายการที่มากที่สุดที่น้องฝ้ายดูได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม s_i และ e_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นจำนวนรายการที่มากที่สุดที่ดูได้

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $0 \le s_i < e_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 0 10 10 20 5 15 20 30	3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 0 100 10 20 30 40 50 60	3

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 7 8	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 5 8 5 8 5 8	1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 1 3 2 5 4 7 3 4 6 9 8 10 9 11	4

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 0 6 5 8 7 12	2

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ดูรายการที่ 1, 2, 4 ต่อกันพอดี (0–10, 10–20, 20–30) ได้ 3 รายการ ดูครบ 4 รายการไม่ได้ เพราะรายการที่ 3 (5–15) ซ้อนกับรายการที่ 1

ตัวอย่างที่ 2: ดูรายการที่ 2, 3, 4 ได้ 3 รายการ ส่วนรายการที่ 1 ซ้อนกับทุกรายการที่เหลือ

ข้อ 18

สลับบัตรให้เรียง

Fewest Swaps

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

บนโต๊ะมีบัตร N ใบวางเรียงเป็นแถวจากซ้ายไปขวา บัตรใบที่ i จากซ้ายเขียนจำนวนเต็ม a_i ไว้ และไม่มีบัตรสองใบใดเขียนจำนวนเดียวกัน

ใน **การสลับ** หนึ่งครั้ง เลือกบัตรสองใบใดก็ได้ (ไม่จำเป็นต้องวางติดกัน) แล้วสลับตำแหน่งของบัตรสองใบนั้น บัตรใบอื่นอยู่ที่เดิม เช่น ถ้าบัตรเป็น $(5, 2, 9, 1)$ แล้วสลับใบแรกกับใบสุดท้าย จะได้ $(1, 2, 9, 5)$

จงหาจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ต้องสลับ เพื่อให้จำนวนบนบัตรเรียงจากน้อยไปมากจากซ้ายไปขวา

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่ต้องสลับ

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $-10^9 \le a_i \le 10^9$ และ a_i ทุกค่าไม่ซ้ำกัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4
40 10 30 20
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3
-5 0 7
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
42
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
6
6 5 4 3 2 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
7
20 -4 7 13 0 100 -50
```
ข้อมูลส่งออก
```
4
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
2
1000000000 -1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: สลับใบที่ 1 กับใบที่ 2 จากซ้าย ได้ $(10, 40, 30, 20)$ แล้วสลับใบที่ 2 กับใบที่ 4 ได้ $(10, 20, 30, 40)$ รวม 2 ครั้ง และสลับเพียงครั้งเดียวทำให้เรียงไม่ได้

ตัวอย่างที่ 2: จำนวนบนบัตรเรียงจากน้อยไปมากอยู่แล้ว ไม่ต้องสลับเลย

ข้อ 19

โต๊ะกลม

Round Table

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เพื่อน N คนจะถ่ายรูปหมู่รอบโต๊ะกลมที่มีเก้าอี้ N ตัว คนที่ i มีความสูง h_i เก้าอี้หมายเลข 1 ถึง N วางเรียงเป็นวง เก้าอี้ตัวที่ k อยู่ติดกับตัวที่ $k+1$ (สำหรับ $1 \le k < N$) และเก้าอี้ตัวที่ N อยู่ติดกับตัวที่ 1 ทุกคนนั่งคนละตัว

สำหรับการจัดที่นั่งแบบหนึ่ง ให้ **ความต่างที่มากที่สุด** คือค่าที่มากที่สุดของ $|h_x - h_y|$ ในบรรดาทุกคู่ของคน x กับ y ที่นั่งบนเก้าอี้ที่อยู่ติดกัน ช่างภาพต้องการให้รูปดูเรียบร้อย จึงต้องการจัดที่นั่งให้ความต่างที่มากที่สุดมีค่าน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ จงหาค่านั้น

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $h_1, h_2, \ldots, h_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นค่าที่น้อยที่สุดของความต่างที่มากที่สุด ในบรรดาการจัดที่นั่งทุกแบบ

ข้อจำกัด

- $3 \le N \le 100\,000$
- $1 \le h_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
4
1 2 3 4
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3
5 9 6
```
ข้อมูลส่งออก
```
4
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
5
7 7 7 7 7
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
6
10 1 8 3 6 15
```
ข้อมูลส่งออก
```
7
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5
1 1 1 1 1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
999999999
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
7
3 100 4 101 5 102 6
```
ข้อมูลส่งออก
```
95
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จัดคนที่สูง $1, 2, 4, 3$ บนเก้าอี้ตัวที่ 1 ถึง 4 คู่ที่นั่งติดกันต่างกัน $1, 2, 1, 2$ ความต่างที่มากที่สุดคือ 2 และไม่มีการจัดแบบใดที่ได้น้อยกว่า 2

ตัวอย่างที่ 2: มี 3 คน ทุกคู่นั่งติดกันเสมอ ความต่างที่มากที่สุดจึงเป็น $9 - 5 = 4$ ทุกแบบ

ข้อ 20

รับเข้ามหาวิทยาลัย

University Admission

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมี F คณะ หมายเลข 1 ถึง F คณะที่ j มี **จำนวนรับ** c_j คน มีผู้สมัคร N คน หมายเลข 1 ถึง N ผู้สมัครคนที่ i มีคะแนน s_i และเลือกคณะไว้ k_i คณะไม่ซ้ำกัน เรียงจากคณะที่อยากเข้ามากที่สุดไปน้อยที่สุด

ผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน การคัดเลือกพิจารณาทีละกลุ่มจากคะแนนสูงที่สุดไปต่ำที่สุด ดังนี้

1. คณะที่ตอนเริ่มพิจารณากลุ่มนี้มีผู้ได้รับคัดเลือกแล้วน้อยกว่าจำนวนรับ ถือว่า **ยังว่าง** สำหรับกลุ่มนี้ คณะอื่นถือว่าเต็ม
2. ผู้สมัครแต่ละคนในกลุ่มได้รับคัดเลือกเข้าคณะแรกในรายการของตนที่ยังว่างสำหรับกลุ่มนี้ ถ้าไม่มีคณะใดในรายการของตนที่ยังว่าง ผู้สมัครคนนั้นไม่ได้รับคัดเลือก

สถานะยังว่างหรือเต็มไม่เปลี่ยนระหว่างการพิจารณากลุ่มเดียวกัน ลำดับของผู้สมัครภายในกลุ่มจึงไม่มีผล และคณะหนึ่งอาจมีผู้ได้รับคัดเลือกเกินจำนวนรับได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม F และ N (ทุกบรรทัดคั่นแต่ละจำนวนด้วยช่องว่าง)

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $c_1, c_2, \ldots, c_F$

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม s_i, k_i และหมายเลขคณะที่เลือก k_i ตัวตามลำดับ

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม F ตัว ตัวที่ j คือจำนวนผู้ได้รับคัดเลือกเข้าคณะที่ j (ทั้งสองบรรทัดคั่นด้วยช่องว่าง)

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม N ตัว ตัวที่ i คือคณะที่ผู้สมัครคนที่ i ได้รับคัดเลือก (0 ถ้าไม่ได้รับคัดเลือก)

ข้อจำกัด

- $1 \le F \le 100$, $1 \le N \le 100\,000$, $1 \le c_j \le N$, $0 \le s_i \le 10^6$
- $1 \le k_i \le 4$ และหมายเลขคณะที่ผู้สมัครแต่ละคนเลือกอยู่ระหว่าง 1 ถึง F และไม่ซ้ำกัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
2 4
2 1
90 2 1 2
85 1 1
85 2 2 1
80 2 1 2
```

ข้อมูลส่งออก

```
2 1
1 1 2 0
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
2 4
1 2
50 2 1 2
50 2 1 2
50 1 1
40 2 1 2
```

ข้อมูลส่งออก

```
3 1
1 1 1 2
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
3 6
2 1 2
60 1 3
75 2 1 3
60 2 2 3
75 1 2
60 1 2
40 2 3 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
2 1 2
3 1 3 2 0 1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
2 3
1 1
0 2 1 2
0 1 1
0 2 1 2
```

ข้อมูลส่งออก

```
3 0
1 1 1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
1 1
1
0 1 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
1
1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คนที่ 1 (คะแนน 90) ได้คณะ 1 จากนั้นตอนเริ่มกลุ่มคะแนน 85 ทั้งสองคณะยังว่าง คนที่ 2 และ 3 จึงได้คณะ 1 และ 2 ตามลำดับ ทำให้ทั้งสองคณะครบ คนที่ 4 (คะแนน 80) จึงไม่ได้รับคัดเลือก

ตัวอย่างที่ 2: ตอนเริ่มกลุ่มคะแนน 50 คณะ 1 ยังว่าง คนที่ 1–3 จึงได้คณะ 1 ทั้งสามคน คนที่ 4 พบว่าคณะ 1 เต็มแล้ว จึงได้คณะ 2